

퍼지집합이론 (Fuzzy Set Theory)

출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며, 원문에는 없습니다. 처음 보는 용어는 글 끝 **부록(보험·통계 용어 풀이)**을 참고하세요.

1. 왜 퍼지집합인가 Why fuzzy sets?

전통적인 보험계리 방법론은 확률 모형 위에 세워졌고, 이는 보험업에 대한 엄격한 규제와 맞물린 것이었다. 지난 20여 년의 규제 완화와 세계적 경쟁은 새로운 방법론에 문을 열었는데, 그중 하나가 퍼지(fuzzy) 방법이다. **퍼지 집합의 정의적 성질은 원소가 0과 1 사이의 부분적 소속(partial membership)을 가질 수 있다는 것이다** — 소속도 0은 그 집합에 속하지 않음을, 1은 확실히 속함을 뜻한다.

퍼지집합은 **확률적 설정으로 잡히지 않는 불확실성**의 모형화 도구가 되었다. 확률 모형은 "실험을 수행하면 결과에 대한 불확실성이 해소된다"고 가정한다. 퍼지집합은 **실험을 하고 나서도 불확실성이 다 해소되지 않는 상황**에 더 잘 맞는다. 이런 모호함(vagueness)은 보통 인간의 지각·해석에서 비롯되며, 관측 현상의 복잡도가 너무 높아 정밀 계산 대신 전문가 경험에 의존하게 되는 경우, 입력과 결과의 중의성(ambiguity) 때문에 확률이 기술적(descriptive)이지 못한 경우에도 퍼지집합이 성공적으로 응용된다. 퍼지집합 이론은 자데(Zadeh, 1965)의 역사적 논문에서 창시되었고, 그 뿌리는 우카시에비치(Lukasiewicz)와 포스트(Post)의 다치논리까지 거슬러 올라간다.

해설 확률 vs 퍼지 — 두 가지 다른 불확실성

"내일 비 올 확률 40%"는 **무작위성**(일어날지 안 일어날지)이고, "오늘은 약간 더운 날이다"는 **모호성**(더움의 경계 자체가 흐림)이다. 동전을 던지면 앞뒤가 정해지지만, "이 신청자는 건강한 편인가"는 진단을 다 받아도 예/아니오로 깨끗이 갈리지 않는다. 퍼지 소속도 0.7은 "70% 확률로 속한다"가 아니라 **"속하는 정도가 0.7"**이다. 보험 언더라이팅의 "우량체", 위험분류의 "고위험 지역" 같은 언어적 기준이 바로 이런 모호성의 예다.

2. 보험계리 응용의 전개 Actuarial applications

언더라이팅. DeWit(1982)는 보험 인수심사 과정이 확률로 적절히 기술되지 않는 불확실성으로 가득함을 지적했다. Erbach 등은 1987년 캐나다 보험사에서 퍼지 기법을 섞은 생명보험 자동 언더라이팅 시제품 "Zeno"를 개발했고, Lemaire(1990)는 인수심사 일반과 보험료·책임준비금의 퍼지 계산 방법론을 제시했다. Young(1994)은 13개 인수 규칙의 퍼지성을 활용한 단체건강보험 언더라이팅 알고리즘을 발표했으며, Horgby 등(1997)은 **당뇨병 보유 신청자의 사망 담보 인수**에 일반화 긍정논법(modus ponens)에 의한 퍼지 추론을 도입했다 — 27개 의

학 요인을 퍼지 입력으로 받아 퍼지 제어기에 넣고, 면적중심(center of area) 역퍼지화로 하나의 명확한 보험료 할증을 뽑아낸다.

화폐의 시간가치·생명보험. Buckley(1986, 1987)는 금융·이자론에서의 퍼지 응용을 개척했다. Lemaire(1990)는 **퍼지 이자율 시나리오에서 순수생존보험(pure endowment)의 일시납 순보험료**를 계산했고, Ostaszewski(1993)는 이를 평평하지 않은 수익률곡선과 **만기가 길수록 커지는 퍼지성**으로 일반화했다.

위험분류. 보험 위험분류는 "고위험 지역"처럼 모호한 기준에 기대거나, 반대로 지나치게 정밀한 기준을 쓴다 — 체중이 기준을 ½ 파운드 넘었다고 우량체에서 탈락하는 식이다. Ebanks, Karwowski & Ostaszewski(1992)는 **퍼지성의 척도**로 위험을 분류한다: "이상적" 우량체의 특성을 알고 있을 때, 신청자의 각 특성이 이상에서 벗어난 정도에 소속도를 부여해 개인을 기술하는 퍼지 측정 벡터를 만든다. Derrig & Ostaszewski(1995)는 **퍼지 군집화**를 위험·클레임 분류에 썼다 — 매사추세츠 타운들의 지나치게 정밀한 자동차보험 요율지역 구획을, 5개 담보군에 걸친 타운의 퍼지 군집화(fuzzy c-means 알고리즘)로 대체해 단일 요율계급의 비확률적 불확실성을 드러냈다.

클레임 비용 예측과 가격산정. Cummins & Derrig(1993)는 클레임 비용 추세의 여러 예측 방법을 정확성·편향·합리성 측면에서 비교하고, 각 측면에 소속도를 부여한 뒤 합성 퍼지 추론 척도를 유도했다 — 회귀 R^2 비교나 회사 거래사의 선호보다 훨씬 깊은 통찰을 준다. Cummins & Derrig(1997)는 손해보험의 **퍼지 보험료** 계산 예를 제공한다 — 현금흐름의 크기·패턴, 무위험 이자율, 위험조정, 세율이 모두 자연스럽게 퍼지이기 때문이다. 자본예산에 적용하면 명확(crisp) 기준으로 순현재가치가 음(-)인 사업이 퍼지 기준으로는 명백한 양(+)의 가치로 드러나기도 한다.

세금, 사기적발, 통합접근. Derrig & Ostaszewski(1997)는 손해보험사의 세금부채 관리에 퍼지 방법론을 응용했다. 사기적발에서는 주관적 사기 평가 같은 모호한 개념으로 클레임을 퍼지 군집화하거나(Derrig-Ostaszewski 1995), 전문가가 정의한 의료기관 청구 패턴 규칙에 따라 이상 행동을 식별하는 퍼지 제어기(Cox 1995)가 쓰인다. 가능성 구간(intervals of possibility), 코호넨 자기조직화 지도, 신경망과의 결합 같은 통합 접근도 유망하며, Young(1996)은 여러 보험계리 개념을 퍼지 모수로 코드화한 **요율 변경 제어기**를 제시했다 — 산업공정의 퍼지 제어기 방법을 금융 의사결정에 옮긴 것이다. Zimmerman(1999)의 개관서에는 Derrig-Ostaszewski의 보험계리 응용 장이 들어 있다.

3. 퍼지집합의 기초 수학 Basic mathematics

퍼지집합 $\tilde{A}$ 는 논의영역(universe of discourse) U 에서 단위구간으로 가는 함수, 즉 **소속함수(membership function)**로 정의된다:

$$\mu_A : U \rightarrow [0, 1]$$

$\mu_A(x)=1$ 인 원소는 소속도 1로 $\tilde{A}$ 에 속하고(통상적 소속 개념과 동일), $\mu_A(x)=0$ 이면 속하지 않으며, $\mu_A(x)=r \in (0,1)$ 이면 r 를 소속도라 한다. 집합론의 표준적 집합은 퍼지 이론에서 **명확집합(crisp set)**이라 부른다. 퍼지집합 $\tilde{A}$ 의 α -절단(α -cut)은

$$A_\alpha = \{x \in U : \mu_A(x) \geq \alpha\}$$

로 정의되는 **명확집합**이다 — α -절단은 퍼지집합을 명확집합으로 바꾸는 자연스러운 통로다. 1-절단이 공집합이 아니면 **정규(normal)** 퍼지집합이다. 실수 집합의 퍼지 부분집합 $\tilde{E}$ 가 모든 $\theta \in (0,1)$, x,y 에 대해 $\mu_{\tilde{E}}(\theta x + (1-\theta)y) \geq \min(\mu_{\tilde{E}}(x), \mu_{\tilde{E}}(y))$ 를 만족하면 **볼록(convex)**이고, 정규·볼록이며 소속함수가 연속이고 어떤 구간 $[a,b]$ 밖에서 0이 되는 퍼지 부분집합을 **퍼지수(fuzzy number)**라 한다.

퍼지집합 연구의 근본 도구가 자데의 **확장원리(Extension Principle)**다. f 가 곱공간 $U=U_1 \times \dots \times U_n$ 에서 V 로 가는 사상이고 $\tilde{A}_1, \dots, \tilde{A}_n$ 이 각 U_i 의 퍼지 부분집합이면, f 는 이들을 V 의 퍼지 부분집합 $\tilde{B}$ 로 보낸다 — $f^{-1}(y) \neq \emptyset$ 일 때

$$\mu_{\tilde{B}}(y) = \sup \min \{ \mu_{\tilde{A}_1}(x_1), \dots, \mu_{\tilde{A}_n}(x_n) : f(x_1, \dots, x_n) = y \}$$

이고 그 외에는 $\mu_{\tilde{B}}(y)=0$ 이다. 이 원리로 퍼지수의 **덧셈** $\tilde{A} \oplus \tilde{B} = \tilde{C}$ 를 정의할 수 있다:

$$\mu_{\tilde{C}}(z) = \max \min \{ \mu_{\tilde{A}}(x), \mu_{\tilde{B}}(y) : x + y = z \}$$

이렇게 정의된 합은 퍼지수이고 $\oplus$ 는 결합·교환법칙을 만족하며, 곱셈도 같은 방식으로 정의된다(역시 교환·결합적). 산술이 갖춰지면 **퍼지 금융수학**이 뒤따른다.

예제 삼각 퍼지수의 덧셈 — 퍼지 이자율의 2년 누적

전문가 의견이 "내년 이자율은 약 3%(2~4%), 내후년은 약 4%(3~5%)"로 주어졌다. 이를 삼각 퍼지수 $\tilde{A}=(2,3,4)$, $\tilde{B}=(3,4,5)$ (꼭짓점에서 소속도 1, 양끝에서 0으로 선형 감소)로 나타낼 때, 2년 합계 이자율 $\tilde{A} \oplus \tilde{B}$ 는?

삼각 퍼지수의 덧셈은 확장원리에 의해 꼭짓점은 꼭짓점끼리, 끝점은 끝점끼리 더하면 된다(α -절단 $[2+\alpha, 4-\alpha]$ 와 $[3+\alpha, 5-\alpha]$ 의 구간합이 $[5+2\alpha, 9-2\alpha]$ 이므로):

$$\tilde{A} \oplus \tilde{B} = (2 + 3, 3 + 4, 4 + 5) = (5, 7, 9)$$

즉 "2년 누적 약 7%(5~9%)". 소속도 0.5의 α -절단을 읽으면 [6%, 8%]다. 확률론처럼 분포·상관 가정 없이, 전문가의 구간 의견이 그대로 전파된다 — Lemaire(1990)의 퍼지 순보험료, Ostaszewski(1993)의 "만기가 길수록 퍼지성이 커지는 수익률곡선" 계산이 모두 이 산술의 응용이다.

퍼지 추론. 전건과 후건이 퍼지집합으로 주어지는 "IF-THEN" 규칙들에서 새 결론을 끌어내는 것을 **퍼지 추론(fuzzy inference)**이라 하며, 자데(1973)가 발전시킨 **근사 추론(approximate reasoning)** 이론의 기초다. 근사 추론의 근본 개념은 **언어변수(linguistic variable)**로, 전형적인 퍼지 추론은 다음 꼴이다:

일반화 긍정논법(generalized modus ponens)

함의	x 가 A이면, y 는 B이다
전제	x 는 $\tilde{A}$ 이다
결론	y 는 $\tilde{B}$ 이다

여기서 x, y 는 언어변수이고 $A, \tilde{A}, B, \tilde{B}$ 는 언어적 라벨(언어변수의 값)을 나타내는 퍼지집합이며, A 와 $\tilde{A}$, B 와 $\tilde{B}$ 는 서로 밀접히 관련된 개념의 쌍이다. 고전 논리와 달리 전제가 함의의 전건과 **정확히 일치하지 않아도**("나이가 꽤 많다" $\approx$ "나이가 많다") 그에 상응하게 조정된 결론을 얻는다 — Horgby 등의 당뇨 언더라이팅이 바로 이 구조의 응용이다. 퍼지집합 이론 전반의 포괄적 개관은 Zimmermann(1991)에 있다.

심화 해설 퍼지 제어기 한 바퀴 — 퍼지화에서 역퍼지화까지

실무 응용(언더라이팅 할증, 요율 변경)의 공통 골격은 ① **퍼지화**: 명확한 입력(혈당치 138)을 언어 라벨의 소속도(예: $\mu(\text{다소 높음})=0.6, \mu(\text{높음})=0.3$)로 변환 → ② **규칙 평가**: "혈당이 높고 비만이면 할증은 크다" 같은 IF-THEN 규칙들을 min/max 연산으로 결합 → ③ **역퍼지화(defuzzification)**: 결과 퍼지집합에서 무게중심(center of area) 등으로 명확한 수치 하나(할증률 35%)를 추출. 전문가의 언어 지식을 그대로 계산 가능한 시스템으로 옮긴다는 것이 확률 모형과 구별되는 매력이다. 한국 실무에서도 간편심사보험의 고지 항목 평가나 보험사기 인지시스템(SIU 스코어링)의 규칙 기반 점수화가 같은 발상과 닿아 있다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Bayesian Statistics(베이지 통계)

원문 참고문헌(발췌). Zadeh, Information and Control 8 (1965) · Zadeh, IEEE Trans. SMC 3 (1973) · DeWit, IME 1 (1982) · Lemaire, ASTIN Bulletin 20 (1990) · Young, TSA 45 (1994); JRI 63 (1996) · Cummins & Derrig, JRI 60 (1993); NAAJ 1 (1997) · Derrig & Ostaszewski, JRI 62 (1995); 64 (1997) · Ostaszewski, An Investigation into Possible Applications of Fuzzy Sets Methods in Actuarial Science (SOA, 1993) · Zimmermann, Fuzzy Set Theory and its Applications (Kluwer, 1991).

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- **소속함수 μ (membership function)** — 각 원소가 퍼지집합에 속하는 정도(0~1)를 주는 함수. 퍼지집합 그 자체.
- **명확집합 (crisp set)** — 소속이 0 아니면 1인 보통의 집합. 퍼지의 특수경우.
- **α -절단 (α -cut)** — 소속도가 α 이상인 원소들의 명확집합. 퍼지↔명확의 다리.
- **퍼지수 (fuzzy number)** — 정규·볼록이고 유한 구간 밖에서 0인 연속 소속함수의 퍼지집합. "약 3%" 같은 양.
- **삼각 퍼지수 (triangular fuzzy number)** — (a, m, b) 로 표기하는 가장 단순한 퍼지수. 꼭짓점 m 에서 소속도 1.
- **확장원리 (extension principle)** — 보통 함수를 퍼지 입력으로 확장하는 sup-min 규칙. 퍼지 산술의 근거.
- **언어변수 (linguistic variable)** — 값이 수가 아니라 "높다/낮다" 같은 말(퍼지집합)인 변수.
- **퍼지 추론/근사 추론** — 퍼지 IF-THEN 규칙에서 결론을 끌어내는 논법. 일반화 긍정논법이 기본형.
- **역퍼지화 (defuzzification)** — 결과 퍼지집합에서 명확한 수치 하나를 뽑는 절차(무게중심법 등).
- **퍼지 c-means** — 각 개체가 여러 군집에 소속도를 나눠 갖는 군집화 알고리즘(Bezdek 1981).

- **다치논리 (multivalued logic)** — 참/거짓 외의 진리값을 허용하는 논리. 퍼지 이론의 역사적 뿌리.
- **가능성 (possibility)** — 확률과 구별되는, 퍼지집합에 기초한 불확실성 측도. 가능성 구간 응용의 기반.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), "Fuzzy Set Theory", Richard A. Derrig & Krzysztof M. Ostaszewski. · 본
해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.